所以，合力为 10 N，合力与铅垂方向偏离约 36.87°.

我们现在考虑向量的减法.

就像数的运算中减法是加法的逆运算一样，向量的减法也是作为向量加法的逆运算来定义的. 这就是说，如果已知向量 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$，那么向量 $\vec{b}$ 叫做向量 $\vec{c}$ 与向量 $\vec{a}$ 的**差**，记作 $\vec{b}=\vec{c}-\vec{a}$. 求向量差的运算，叫做**向量的减法**.

数的运算的经验使我们容易想到

$$\vec{c}-\vec{a}=\vec{c}+(-\vec{a}).$$

向量的减法可以转化为向量的加法.

只要用向量加法的交换律、结合律以及 $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$ 的事实，就可以直接验证这一公式：

$$\begin{aligned}\vec{c}-\vec{a}&=\vec{c}+[(-\vec{a})+\vec{a}]-\vec{a}\\&=[\vec{c}+(-\vec{a})]+(\vec{a}-\vec{a})\\&=\vec{c}+(-\vec{a}).\end{aligned}$$

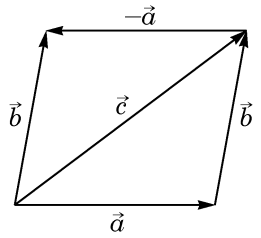


图 8-1-10

当 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 不平行时，我们还可以借助如图 8-1-10 所示的平行四边形得出这一公式：由平行四边形右下方的三角形知 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$，即 $\vec{b}=\vec{c}-\vec{a}$，而由左上方的三角形知 $\vec{b}=\vec{c}+(-\vec{a})$. 这就得到要证明的结果 $\vec{c}-\vec{a}=\vec{c}+(-\vec{a})$.

例 5 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上的任意一点. 求向量 $(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC})$ 的模.

解 如图 8-1-11，作以 CB、CA 为邻边的平行四边形 $CADB$，连接 CD、OB. 根据向量减法的定义，可得 $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{CA}$，$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{CB}$，故 $(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC})=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CD}$.

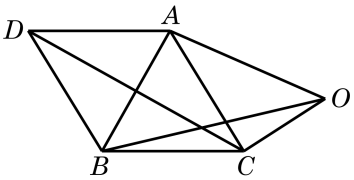


图 8-1-11

由于 $\triangle ABC$ 是等边三角形，故 $CADB$ 是菱形，且 $|\overrightarrow{CD}|=2|\overrightarrow{CA}|\cos 30^\circ=\sqrt{3}$，因此向量 $(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC})$ 的模为 $\sqrt{3}$.

练习 8.1(2)

1. 在 $\triangle ABC$ 中，化简：

(1) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=$_____；　　(2) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}=$_____.

2. 已知 A、B、C、D、E 是平面上任意五个点，求证：$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE}$. 这个结果可以推广到更多点的情况吗？